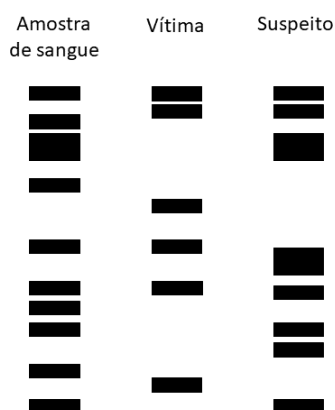


1

Em 1980, o método da reação em cadeia da polimerase (PCR) foi descrito e revolucionou a maneira de os ácidos nucleicos serem analisados. O método tem como função principal amplificar a sequência nucleotídica *in vitro* e tem sido muito utilizado por gerar bilhões de cópias em questão de horas. Por ter capacidade de amplificar moléculas de ácidos nucleicos, essa técnica é utilizada para revelar traços de DNA deixados em objetos e/ou vestígios biológicos em uma cena de crime, por exemplo. Com diversas cópias, os pesquisadores podem selecionar algumas partes específicas – os marcadores genéticos – para comparar as amostras. Análises baseadas em ácidos nucleicos são excelentes instrumentos para investigações forenses através da utilização de vestígios biológicos, como, por exemplo, cabelo, saliva, sangue, podendo comprovar a identidade de pessoas, inocentar suspeitos, reconhecer composições ósseas e estabelecer testes de paternidade pela comparação dos padrões obtidos pelo marcador genético.

Suponha que um perito criminal encontrou manchas de sangue em uma cena de crime. Após recolher amostras do sangue, ele compara com as amostras da vítima e de um indivíduo apontado como possível suspeito. As amostras foram analisadas utilizando a técnica de PCR e geraram o padrão de bandas apresentado a seguir.



A partir dessas informações, responda aos itens a seguir.

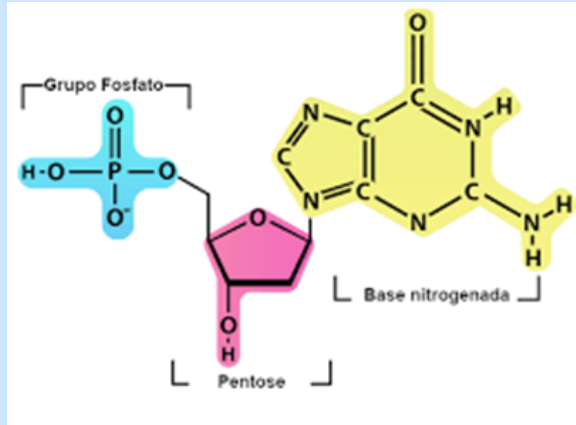
- Interpretando o resultado dessa PCR, indique se a amostra de sangue é da vítima, do suspeito ou de uma terceira pessoa não identificada até o momento. Descreva seu raciocínio.
- Qual macromolécula presente nos vestígios humanos, conforme citado no texto, foi utilizada como molde para a realização da técnica de PCR? Esquematize a estrutura de um ácido nucleico (nucleotídeo).

QUESTÃO 1 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Genética e Evolução.

Resposta esperada:

- a) A amostra pertence a uma terceira pessoa não identificada, porque não há coincidência total nos padrões de bandas de DNA observados nem com a vítima, nem com o suspeito.
- b) DNA ou ácido desoxirribonucleico.



Leia e analise o trecho retirado da canção “Spirogyra Story”, de autoria de Jorge Ben Jor.

Que plâncton é esse? Que plâncton é esse?
É Espirogiro, é Spirogyra
Espirogiro, é Spirogyra, é Spirogyra
É um bichinho bonito, verdinho que dá na água

(Trecho da letra *Spirogyra Story*, canção de Jorge Ben Jor, 1993.)

A canção cita um importante componente do ecossistema, o plâncton, que é o nome dado a pequenos organismos que vivem em suspensão no ambiente aquático. Dentre os seres vivos citados na canção, está o gênero de algas verdes filamentosas *Spirogyra*.

Sobre as algas, responda aos itens a seguir.

- a) O compositor da canção não consegue classificar a alga em um organismo animal ou vegetal. Realmente, a classificação taxonômica das algas é complexa, já que existem algas procarióticas e eucarióticas, que variam de uni a pluricelulares. Algumas algas possuem características tão peculiares que, segundo certos sistematas, deveriam constituir não apenas filos, mas reinos distintos. Entretanto, atualmente elas são comumente agrupadas em um reino comum e, dentro deste reino, em grupos com características específicas. Em qual reino dos seres vivos as algas estão alocadas? Cite dois grupos de algas.
- b) O gênero *Spirogyra* é composto por algas que contribuem expressivamente no ciclo do carbono. Qual organela essas algas possuem que permite essa contribuição? De que forma esse tipo de alga participa do ciclo do carbono?

[illegible]

QUESTÃO 2 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Biologia Celular: Níveis de organização dos seres vivos.

Resposta esperada:

- a) Reino Protista ou Protozoa. O candidato pode citar dois dos seguintes grupos: Clorófitas (ou algas verdes ou Chlorophyta), Diatomáceas (ou Bacillariophyta); Crisófitas (ou algas douradas ou Chrysophyta); Feófitas (ou algas pardas ou Phaeophyta); Rodófitas (ou algas vermelhas ou Rhodophyta); Dinophyta ou dinoflagelados; Euglenophyta ou euglenoides.
- b) A organela que essas algas possuem e que permite a contribuição no ciclo do carbono é o cloroplasto. Assim, as algas verdes captam carbono do ambiente para a realização da fotossíntese.

Desmatamento na Amazônia cai 31% enquanto cerrado sofre com aumento da destruição

Os alertas de desmatamento na Floresta Amazônica, ao longo dos cinco primeiros meses de 2023, caíram 31% se comparados ao mesmo período de 2022. Os dados são do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em outra linha, segue tendência inversa a destruição do cerrado. Este apresentou um aumento de 35% nos alertas de desmatamento de janeiro a maio deste ano; 83% se comparados apenas os meses de maio de 2022 e 2023. Os dados foram apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo representantes da pasta, para combater o desmatamento, o governo federal já aplicou mais de R\$ 2,23 bilhões em multas na Amazônia em 2023 – aumento de 160% com relação a 2022.

(HAHON, E.; TELES, K. Desmatamento na Amazônia cai 31% enquanto cerrado sofre com aumento da destruição. *CNN Brasil*. Brasília. 7 jun. 2023. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br>>. Acesso em: 10 ago. 2023.)

A partir dessas informações, responda aos itens a seguir.

- a) Segundo o texto, no ano de 2023, qual Bioma teve impacto positivo e qual apresentou impacto negativo com relação ao desmatamento?
- b) Sabe-se que existem dois diferentes tipos de sucessão ecológica. Após uma área desmatada no Cerrado, citada no texto, deixar de ser explorada, pode ocorrer um processo de sucessão ecológica no local. Cite qual tipo de sucessão ecológica é esperado e explique os três estágios desse tipo de sucessão.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

QUESTÃO 3 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Ecologia.

Resposta esperada:

- a) Impacto positivo: bioma Amazônia. Impacto negativo: bioma Cerrado.
- b) Sucessão ecológica secundária.
 - 1 - Comunidade pioneira: É formada pelos primeiros organismos que se instalam em uma região, como os líquens e os musgos em rochas.
 - 2 - Comunidade intermediária: É aquela que se apresenta como uma comunidade de transição, em que é observado um aumento na diversidade, porém o ecossistema ainda não atingiu seu auge.
 - 3 - Comunidade clímax: É aquela em que se observa o auge da diversidade em um ecossistema.

Estudo explica por que você deveria sempre dormir em um quarto escuro

Luzes do ar-condicionado e do computador, televisão ligada, ruas iluminadas o dia todo. Está cada vez mais difícil dormir em um lugar totalmente escuro, e isso pode prejudicar substancialmente a saúde cardiovascular e metabólica. O alerta vem de estudo da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, publicado no periódico PNAS. “Apenas uma única noite de exposição à iluminação moderada durante o sono pode afetar a regulação cardiovascular e de glicose, que são fatores de risco para doenças cardíacas, diabetes e síndrome metabólica”, afirma Phyllis Zee, autora sênior da pesquisa e chefe da Divisão de Medicina do Sono da Escola Feinberg da Universidade Northwestern. A exposição à luz durante o dia comprovadamente aumenta a frequência cardíaca a partir da ativação do sistema nervoso simpático, que acelera o coração e aumenta o estado de alerta para o funcionamento ativo do corpo. A questão é que, de acordo com os resultados do estudo, o mesmo ocorre se há exposição durante o sono, ainda que ela seja branda. “Mesmo que você esteja dormindo, seu sistema nervoso autônomo está ativado. Isso é ruim. Normalmente, sua frequência cardíaca, juntamente com outros parâmetros cardiovasculares, é menor à noite e maior durante o dia”, explica a coautora e professora assistente de pesquisa de neurologia na Northwestern, Daniela Grimaldi.

(Adaptado de: <<https://revistagalileu.globo.com>>. Acesso em: 15 ago. 2023).

Com base no texto, responda aos itens a seguir.

- O texto apresenta informações importantes sobre como o sistema nervoso periférico autônomo simpático age no estímulo de respostas que elevam o estado de alerta do organismo humano. Quais são essas respostas?
- Cite três alterações fisiológicas que são controladas pelo sistema nervoso periférico autônomo parassimpático.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

QUESTÃO 4 – EXPECTATIVA DE RESPOSTA

Conteúdo programático: Saúde e Diversidade dos Seres Vivos.

Resposta esperada:

- a) De acordo com o texto, essas ações são aumento da frequência cardíaca, que acelera o coração e aumenta o estado de alerta, elevando também os níveis de glicose no sangue (diabetes e síndrome metabólica).
- b) O sistema nervoso autônomo parassimpático estimula atividades relaxantes, como a redução do ritmo cardíaco e da pressão sanguínea (desacelera o coração), contrai a pupila, estimula a salivação, a contração dos brônquios, do estômago e dos intestinos, o pâncreas e a vesícula biliar (secreções que agem nos processos digestivos), contrai a bexiga urinária, estimula a ereção dos órgãos genitais. (O candidato precisa indicar até três das respostas citadas.)